

Projet: Conception et mise en œuvre d'un laboratoire virtuel de réseau d'entreprise sécurisé

SUPERVISION AUTOMATISÉE ET DÉTECTION INTELLIGENTE
D'ANOMALIES

PROJET DE STAGE — RÉSEAUX & INFRASTRUCTURE
SENAI TECHNOLOGIES

PRÉSENTÉ PAR : MARIAMA WADE ET DIALE SOW
ENCADRANT : M. ALIOU DIOUF

Contexte et problématique

- ▶ Les infrastructures d'entreprise doivent être sécurisées,
- ▶ segmentées et supervisées.

- ▶ Le projet consiste à reproduire un réseau d'entreprise
- ▶ dans un laboratoire virtuel local.

- ▶ Le laboratoire est construit avec des outils gratuits
- ▶ et open source, sans matériel réseau dédié.

- ▶ Problématique :

- ▶ Comment concevoir une infrastructure réseau virtuelle,
- ▶ sécurisée et supervisée, capable de détecter
- ▶ des comportements anormaux ?

Objectifs du projet

- ▶ Concevoir une architecture réseau virtuelle LAN / DMZ.
- ▶ Configurer le routage, le NAT, le DHCP et le DNS.
- ▶ Déployer un pare-feu pfsense.
- ▶ Mettre en place des règles de filtrage et de segmentation.
- ▶ Déployer un serveur Web dans la DMZ.
- ▶ Mettre en place un accès distant VPN.
- ▶ Superviser les machines avec Prometheus et Grafana.
- ▶ Automatiser des contrôles réseau avec Python.
- ▶ Mettre en œuvre un prototype de détection d'anomalies.

Méthodologie et déroulement du projet

Semaine 1

Architecture et laboratoire virtuel

- VirtualBox
- Plan IP
- pfsense
- Tests de connectivité

Semaine 2

Sécurisation

- LAN / DMZ
- Firewall
- NAT
- Serveur Web
- VPN

Semaine 3

Supervision

- Prometheus
- Grafana
- Dashboard
- Alertes
- Tests de pannes

Semaine 4

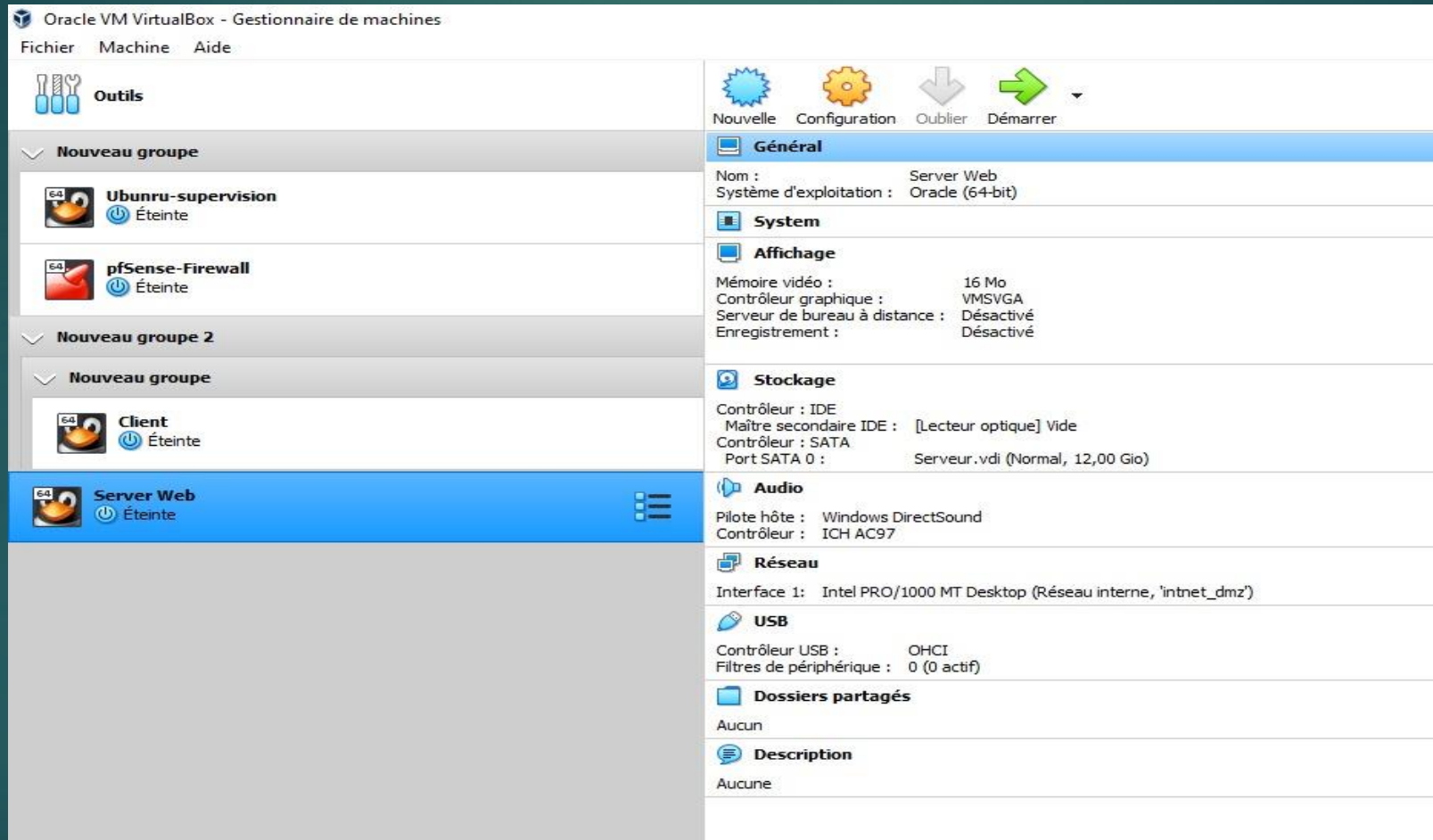
Automatisation et finalisation

- Scripts Python
- Détection d'anomalies
- Documentation
- Démonstration

Environnement technique utilisé

Composant	Outil	Rôle
Virtualisation	VirtualBox	Machines et réseaux virtuels
Firewall / routeur	pfsense	Routage, NAT, filtrage et segmentation
Serveurs	Ubuntu Server	Web, monitoring et tests
VPN	WireGuard / OpenVPN	Accès distant sécurisé
Supervision	Prometheus	Collecte des métriques
Visualisation	Grafana	Dashboards et alertes
Automatisation	Python	Scripts de contrôle et traitement
Détection d'anomalies	scikit-learn	Identification de comportements inhabituels
Versioning	Git / GitHub	Historique, documentation et organisation du projet

Capture VirtualBox avec les 4 machines

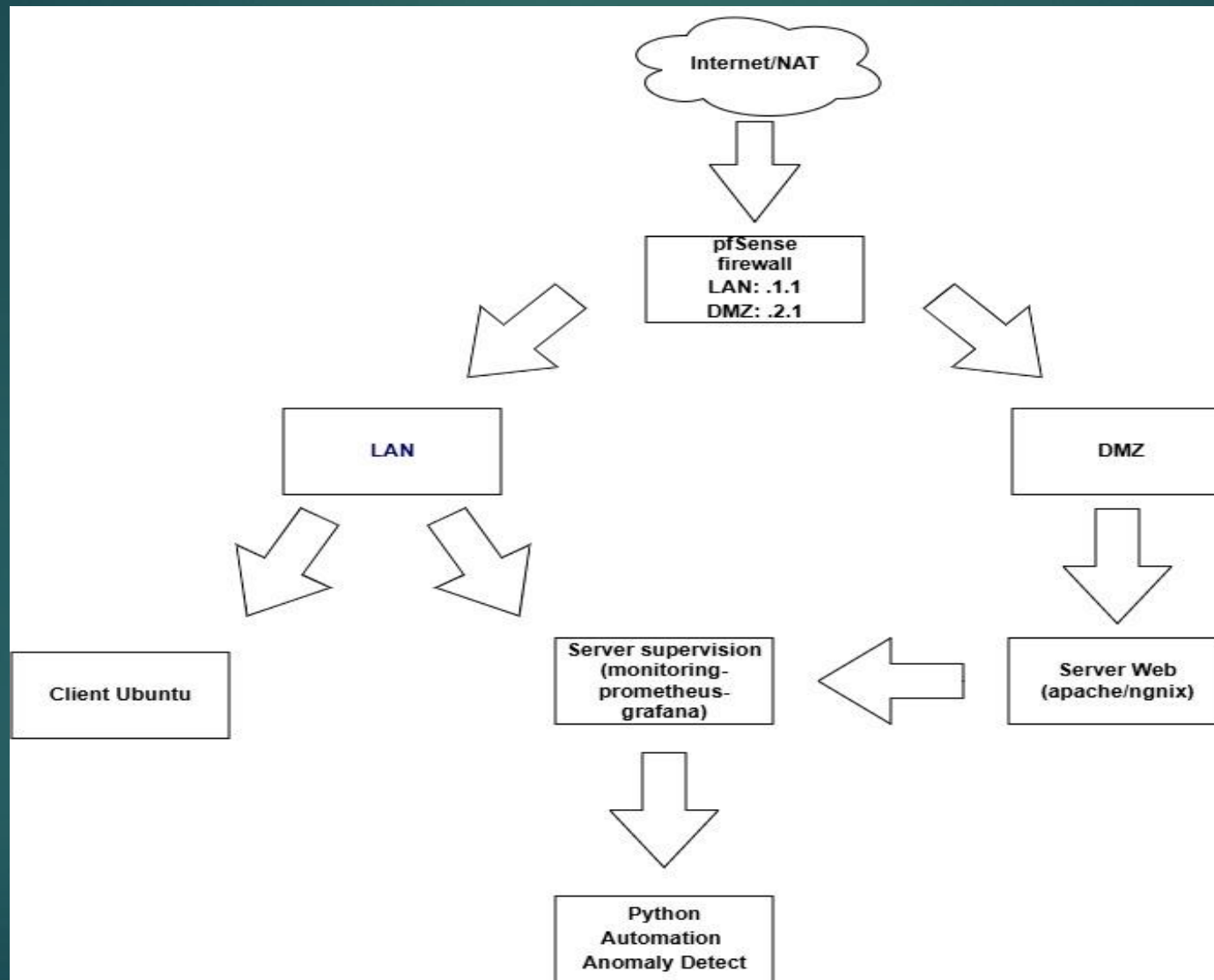


Architecture réseau du laboratoire

L'architecture est organisée autour d'un pare-feu pfsense.

- ▶ pfsense assure :
 - ▶ Le routage entre les réseaux
 - ▶ Le NAT vers Internet simulé
 - ▶ La segmentation entre le LAN et la DMZ
 - ▶ Le filtrage des flux réseau
 - ▶ Les services réseau nécessaires au laboratoire
- ▶ Le LAN contient les postes internes et le serveur de supervision.
- ▶ La DMZ contient le serveur Web afin de l'isoler du réseau interne.

Voici l'architecture



L'adresse IP des machines

- ▶ LAN : 192.168.1.0/24
- ▶ DMZ : 192.168.2.0/24
- ▶ pfsense : routage, NAT, filtrage et segmentation
- ▶ Serveur Web isolé dans la DMZ
- ▶ Prometheus / Grafana dans le LAN

Plan d'adressage IP

Équipement / réseau	Adresse IP	Fonction
WAN pfsense	DHCP — NAT VirtualBox	Internet simulé
LAN pfsense	192.168.1.1	Passerelle LAN
DMZ pfsense	192.168.2.1	Passerelle DMZ
Client Ubuntu	192.168.1.30	Poste de test
Serveur monitoring	192.168.1.10	Prometheus et Grafana
Serveur Web	192.168.2.10	Nginx / HTTP
VPN	10.10.10.1	Réseau VPN

Segmentation réseau et règles firewall

Source	Destination	Service	Décision
LAN	Internet	HTTP, HTTPS, DNS	Autorisé
LAN	DMZ	HTTP / HTTPS	Autorisé
LAN	DMZ	SSH	Administration uniquement
DMZ	LAN	Tous services	Bloqué
VPN	LAN	Administration	Autorisé selon besoin
Internet	LAN	Tout trafic entrant	Bloqué

Principe appliqué : tout flux non nécessaire est bloqué par défaut.

Pfsense_firewall

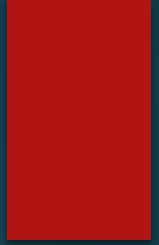
Floating WireGuard WAN LAN OPT1

Rules (Drag to Change Order)

☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☐	✓ 1/18.72 MiB	*	*	*	LAN Address	443 80	*	*		Anti-Lockout Rule	
☐	✓ 0/0 B	IPv4 ICMP echoreq	192.168.1.0/24	*	192.168.2.0/24	*	*	none		icmp lan vers dmz	
☐	✓ 0/0 B	IPv4 TCP	192.168.1.0/24	*	192.168.2.0/24	9100	*	none		prometheus-> node_exporter(dmz)	
☐	✓ 7/722.29 MiB	IPv4 *	192.168.1.0/24	*	*	*	*	none		LAN vers any (Internet + DMZ)	
☐	✓ 0/83.36 MiB	IPv4 *	LAN subnets	*	*	*	*	none		Default allow LAN to any rule	
☐	✓ 0/0 B	IPv6 *	LAN subnets	*	*	*	*	none		Default allow LAN IPv6 to any rule	

Add Add Delete Toggle Copy Save Separator

Services déployés : serveur Web et VPN



Serveur Web en DMZ	Accès VPN sécurisé
• Système : Ubuntu Server • Adresse : 192.168.2.10 • Service : Nginx • Port : HTTP 80 • Accessible depuis le LAN selon les règles firewall	• Solution : WireGuard / OpenVPN • Réseau VPN : 10.10.10.0/24 • Chiffrement des communications • Accès limité aux ressources autorisées • Aucun secret ou clé privée stocké dans GitHub

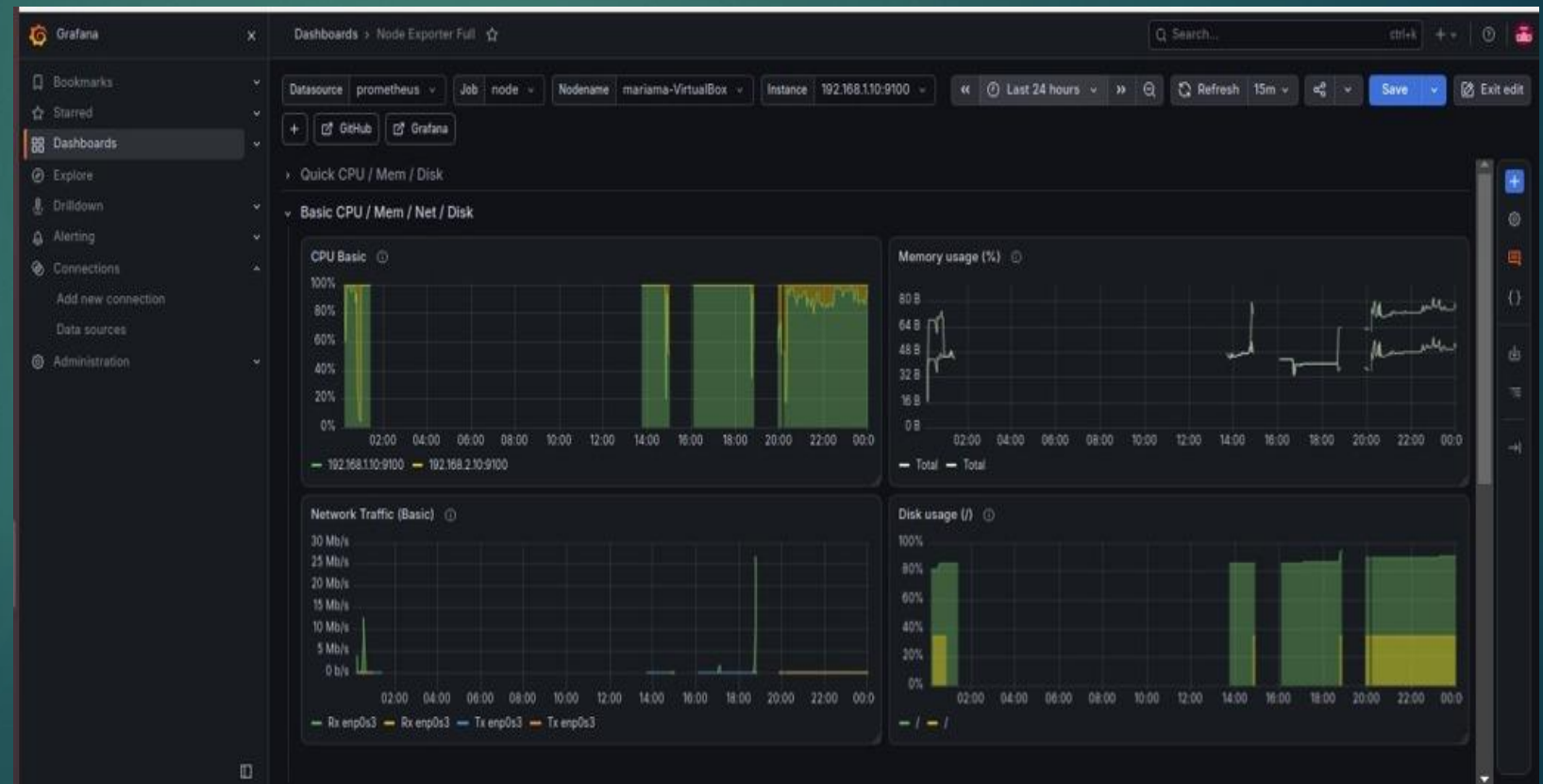
Supervision avec Prometheus et Grafana

Prometheus collecte les métriques de disponibilité et de performance des machines.

Grafana centralise ces informations dans un dashboard de supervision nommé « SenAI Network Operations Center ».

Métriques surveillées :

- ▶ Disponibilité
- ▶ CPU
- ▶ RAM
- ▶ Espace disque
- ▶ Trafic réseau
- ▶ Latence
- ▶ Pertes de paquets
- ▶ État du serveur Web



Automatisation des contrôles avec Python

- ▶ Un script Python automatise les contrôles répétitifs
- ▶ sur l'infrastructure réseau.

Fonctions réalisées :

- ▶ Vérification de disponibilité par ping
- ▶ Mesure de la latence
- ▶ Vérification de ports ou de services
- ▶ Enregistrement des résultats dans un fichier CSV
- ▶ Génération d'un statut UP / DOWN
- ▶ Préparation des métriques pour l'analyse d'anomalies

Petit extrait de code :

```
status = "UP" if result.returncode == 0 else "DOWN"  
print(f"{host} : {status}")
```


Détection d'anomalies avec scikit-learn

Les métriques collectées sont analysées pour identifier des comportements inhabituels.

Variables utilisées :

- ▶ CPU
- ▶ RAM
- ▶ Latence réseau
- ▶ Perte de paquets
- ▶ Disponibilité des services

Méthode :

- ▶ Isolation Forest avec scikit-learn.

Suite:

Situation	CPU	Latence	Perte paquets	Statut
Fonctionnement normal	35%	12 ms	0%	Normal
Charge élevée	95%	85 ms	2%	Anomalie
Incident réseau	40%	600 ms	45%	Anomalie
Serveur indisponible	N/A	N/A	100%	Anomalie

Incident simulé : serveur Web indisponible

Étape	Observation
Incident	Arrêt du service Nginx sur le serveur Web
Symptôme	Le site n'est plus accessible depuis le LAN
Détection	Dashboard ou alerte indique un service indisponible
Vérification	Ping fonctionnel, mais HTTP ne répond pas
Diagnostic	Le serveur est joignable, mais Nginx est arrêté
Correction	Démarrage de Nginx
Validation	Le site redevient accessible et l'alerte disparaît

```
sudo systemctl stop nginx  
sudo systemctl status nginx  
sudo systemctl start nginx  
curl http://192.168.2.10
```

Résultats obtenus et livrables

- ▶ Architecture réseau LAN / DMZ documentée
- ▶ Plan d'adressage IP défini
- ▶ pfsense configuré comme routeur et pare-feu
- ▶ Serveur Web déployé dans la DMZ
- ▶ Matrice des flux et règles firewall documentées
- ▶ VPN de test configuré
- ▶ Dashboard Prometheus / Grafana créé
- ▶ Alertes de disponibilité et de performance configurées
- ▶ Scripts Python d'automatisation développés
- ▶ Prototype de détection d'anomalies réalisé
- ▶ Tests et incidents documentés
- ▶ Dépôt GitHub propre et structuré
- ▶ Rapport technique final rédigé

Conclusion et perspectives

❖ Conclusion

Le projet a permis de concevoir un laboratoire virtuel représentatif d'une infrastructure réseau d'entreprise.

Il combine :

- Virtualisation
- Routage et segmentation
- Sécurité réseau et firewall
- VPN
- Supervision et alerting
- Automatisation avec Python
- Détection d'anomalies
- Diagnostic et résolution d'incidents

❖ Perspectives :

- Ajouter un IDS/IPS
- Centraliser les logs avec Wazuh ou ELK
- Mettre en place des sauvegardes automatisées
- Ajouter plusieurs serveurs et postes clients
- Ajouter des alertes e-mail ou Telegram
- Mettre en place la haute disponibilité